

Nama : Philif Diamond Song
Kelas : TI-25-KA
NPM : 252310024
Matkul : LAB_ALGORITMA

1. Buatlah program yang memiliki fungsi untuk menghitung berapa jumlah suatu karakter dalam sebuah kalimat.

Pertama program akan meminta input sebuah kalimat, setelah itu program meminta karakter apa yang ingin dihitung dari kalimat tersebut. Fungsi akan menerima parameter kalimat dan karakter yang ingin dicari, dan fungsi akan mengembalikan angka berapa jumlah karakter tersebut dalam kalimat.

Ini Programnya:

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  int hitungKarakter(string kalimat, char cari) {
6      int jumlah = 0;
7      for (int i = 0; i < kalimat.length(); i++) {
8          if (kalimat[i] == cari) {
9              jumlah++;
10         }
11     }
12     return jumlah; // nilai balik
13 }
14
15 int main() {
16     string kalimat;
17     char karakter;
18
19     cout << "Masukkan sebuah kalimat: ";
20     getline(cin, kalimat);
21
22     cout << "Karakter apa yang ingin dihitung: ";
23     cin >> karakter;
24
25     int hasil = hitungKarakter(kalimat, karakter);
26
27     cout << "\nJumlah karakter '" << karakter
28         << "' dalam kalimat = " << hasil << endl;
29
30     return 0;
31 }
32
```

Ini Programnya ketika di jalankan:

```
Masukkan sebuah kalimat: elden ring
Karakter apa yang ingin dihitung: e

Jumlah karakter 'e' dalam kalimat = 2

-----
Process exited after 9.555 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
```

2. Buatlah sebuah program yang memiliki sebuah fungsi untuk mengkonversi suhu.

Pertama program akan meminta input jenis suhu dan angka dari suhu, setelah itu program meminta input ingin dikonversi ke suhu jenis apa.

Fungsi akan menerima parameter jenis suhu tujuan dan angka dari suhu, fungsi harus memiliki nilai balik (gunakan return) yang kemudian nilainya akan dioutput.

Ini Programnya:

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  double konversiSuhu(double nilai, string dari, string ke) {
6      double hasil;
7
8      double celsius;
9
10     if (dari == "C") {
11         celsius = nilai;
12     }
13     else if (dari == "F") {
14         celsius = (nilai - 32) * 5.0 / 9.0;
15     }
16     else if (dari == "K") {
17         celsius = nilai - 273.15;
18     }
19     else {
20         cout << "Satuan awal tidak dikenal!\n";
21         return 0;
22     }
23
24     if (ke == "C") {
25         hasil = celsius;
26     }
27     else if (ke == "F") {
28         hasil = (celsius * 9.0 / 5.0) + 32;
29     }
30     else if (ke == "K") {
31         hasil = celsius + 273.15;
32     }
33     else {
34         cout << "Satuan tujuan tidak dikenal!\n";
35         return 0;
36     }
37
38     return hasil;
39 }
40
41 int main() {
42     string dari, ke;
43     double nilai;
44
45     cout << "=== PROGRAM KONVERSI SUHU ===\n";
46     cout << "Pilih satuan awal:\n";
47     cout << "C = Celsius\n";
48     cout << "F = Fahrenheit\n";
49     cout << "K = Kelvin\n";
50     cout << "Masukkan pilihan satuan awal: ";
51     cin >> dari;
52
53     cout << "Masukkan nilai suhu: ";
54     cin >> nilai;
55
56     cout << "\nPilih satuan tujuan:\n";
57     cout << "C = Celsius\n";
58     cout << "F = Fahrenheit\n";
59     cout << "K = Kelvin\n";
60     cout << "Konversi ke: ";
61     cin >> ke;
62
63     double hasil = konversiSuhu(nilai, dari, ke);
64
65     cout << "\nHasil konversi: " << hasil << " " << ke << endl;
66
67     return 0;
68 }
```

Ini Programnya ketika di jalankan:

```
=== PROGRAM KONVERSI SUHU ===  
Pilih satuan awal:  
C = Celsius  
F = Fahrenheit  
K = Kelvin  
Masukkan pilihan satuan awal: F  
Masukkan nilai suhu: 10  
  
Pilih satuan tujuan:  
C = Celsius  
F = Fahrenheit  
K = Kelvin  
Konversi ke: F  
  
Hasil konversi: 10 F  
  
-----  
Process exited after 16.07 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . .
```